

Data partitioning

📝 Notes by Menna Reda

Partitioning in LINQ refers to the operation of dividing an input sequence into two sections, without rearranging the elements, and then returning one of the sections.

بحدد جزء معين عايزه يتعرض من الداتا اللي عندي.

عندي مجموعة Extension Methods بستخدمهم:

Method Name	Description
Skip	Skips a specified number of elements from the start of a sequence and returns the remaining elements.
SkipWhile	Skips elements based on a predicate function until an element does not satisfy the condition, then returns the rest.
SkipLast	Skips a specified number of elements from the end of a sequence and returns the remaining elements.
Take	Takes a specified number of elements from the start of a sequence.
TakeWhile	Takes elements based on a predicate function until an element does not satisfy the condition, then stops.
TakeLast	Takes a specified number of elements from the end of a sequence.
Chunk	Splits the elements of a sequence into chunks of a specified maximum size (Returns a collection of arrays).

توضيح اكثر لل SkipWhile و ال TakeWhile

ال SkipWhile بت skip العناصر طول ما ال condition اللي جوها متحقق واول مره ال condition هبيق false هنا بتبدأ تاخذ العناصر كلها حتى لو من ضمن العناصر دي عناصر كانت بتحقق ال condition

ال TakeWhile بت take العناصر طول ما ال condition اللي جوها متحقق واول مره ال condition هبيق false هنا بتقف حتى لو من ضمن العناصر الباقية عناصر كانت بتحقق ال condition

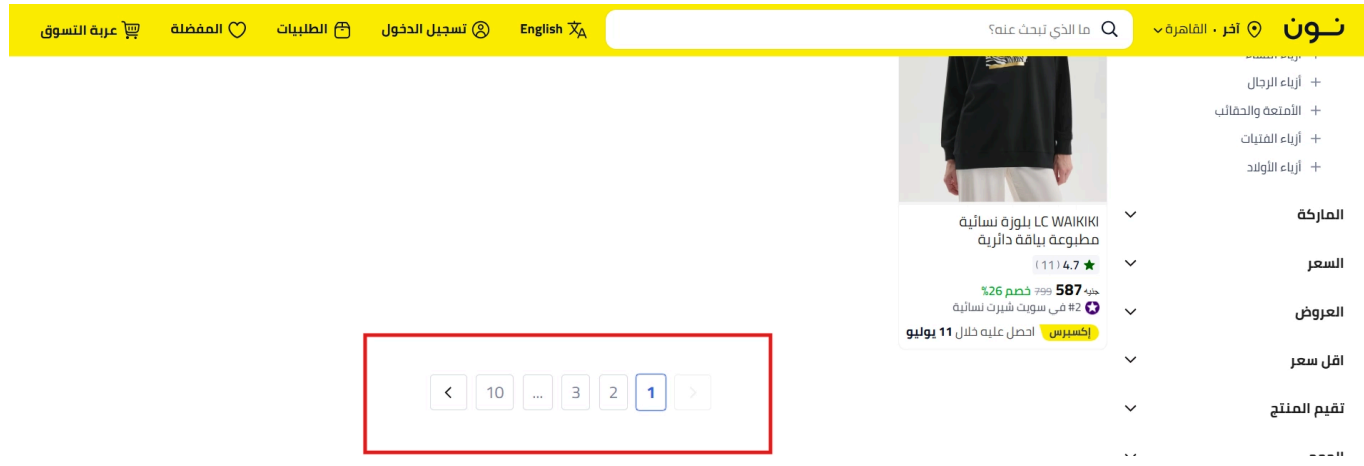
يعني ال SkipWhile و ال TakeWhile اول ما ال condition يبق false مش بتتشك ع باقي العناصر اصلا.

توضيح اكثر لل Chunk

ال Chunk بتاخذ مني عدد العناصر في كل مجموعة وبتقسم مجموعة العناصر اللي عندي الى مجموعات حسب العدد اللي انا حددته.

Pagination is the process of dividing large datasets or lengthy documents into smaller, discrete, and manageable pages.

هو ذا ال Pagination



هنا الداتا كبيرة جدا مقدرش اظهرها كلها في Page واحدة هيبقى الشكل كارثي فبستخدم ال Pagination

وبيتم عن طريق اني بحدد ال page size و page number وابدا في كل page اعمل كد

```
var result = source.Skip((page - 1) * size).Take(size);
```

ب skip عدد العناصر اللي كانت في الصفحة اللي قبلي و take عدد عناصر حسب ال size اللي انا محددة.

نطبق كد لو عندي ال page size=10 و page number=1 وال source فيه عدد 50 عنصر يعني هيكون عندي عدد مجموعات او عدد pages = كل العناصر / page size

pages=50/10=5 pages

Result for first page=source.Skip((page - 1) size).Take(size) = Skip((1-1)10).Take(10)= Skip(0).Take(10)

ودا المطلوب في اول صفحة

نجرّب ثاني صفحة كمان المفروض اني ابدأ من العنصر 11 لغاية 20 طب نجرّب

Result for second page=source.Skip((page - 1) size).Take(size) = Skip((2-1)10).Take(10) = Skip(10).Take(10)

وفعلا لما skip اول 10 يعني هبدأ أخذ من 11 و take 10 يعني هقف عند 20 ودا المطلوب.